

Práctica Calificada 1

INVESTIGACION OPERATIVA

Duración: 90 min

Calificación:

ESTUDIANTE			
CARRERA		FECHA:	Sección

INDICACIONES:

1. Se debe contestar cada apartado de la pregunta correspondiente de manera clara y precisa.
2. Puede usar libros, apuntes, calculadora, laptop.
3. Recuerda que tanto el plagio de internet u otro compañero son sancionados
4. Las soluciones de los ejercicios, junto con los pantallazos del Lindo u otro programa colgarlos en formato PDF, con nombre PC1_nombre_apellido
5. Tomar en cuenta que la PC se cierra puntualmente al término de la clase. No se recibirán Pcs por otro medio

Tiempo de duración 90 minutos.

1. Una empresa en una cooperativa, dispone 500 hectáreas de tierra y 1200 horas de trabajo en esta temporada. Se puede sembrar en esta temporada dos clases de cultivos: trigo y cebada.
El trigo se requiere de 3 horas/ hombre por hectárea para obtener una utilidad de 300 Euros por hectárea. La cebada se requiere de 2 horas/ hombre por hectárea para obtener una utilidad de 250 Euros por hectárea.
 - ¿La empresa debe de decidir cuántas hectáreas debe de sembrar de cada cultivo?
 - ¿Cuál es la utilidad máxima?
- a. Resolver mediante el método gráfico **(5 puntos)**
 - b. Resolver mediante el software LINGO **(5 puntos)**

2. Una empresa de muebles produce dos tipos de sillas: **silla rústica y silla moderna**. Cada tipo de silla requiere madera, tornillos y mano de obra en dos secciones: corte y ensamblaje. **(10 puntos)**

Producto	Madera (m ²)	Tornillos (Unidad)	Corte (horas)	Ensamblaje (horas)	Precio de venta (S/)
Silla rústica	2	8	1.5	2	120
Silla moderna	3	6	2	1.5	150
Disponibilidad	240	1 200	180	200	

Además, por contrato, deben producir 20 sillas rústicas.

Determinar:

- ¿Cuántas sillas rústicas y modernas producir para maximizar la utilidad?
- Utilidad máxima.

Resolver utilizando:

- El método gráfico
- El método compacto en el software Lingo **(10 puntos)**
-